

Análisis Exploratorio de las variables

2026-03-23

Presentación

En este documento bla bla

Semanas: 52 por año, 6 años.

Número de cantones:

Número de casos

La primera variable dependiente es el número de casos. Esta base de datos se obtuvo de la Unidad de Vigilancia del Ministerio de Salud, por medio del correo electrónico. A continuación hay un extracto de esta base:

Cuadro 1: Visualización de la base de datos de casos, con el número total y las cabeceras de provincia

Semana.epidemiológica	Total	San.José	Alajuela	Cartago	Heredia	Liberia	Puntarenas	Limón
2020-1	168	3	29	0	2	1	19	3
2020-2	171	11	17	0	1	2	12	5
2020-3	160	15	30	1	2	0	8	0
2020-4	154	7	31	3	0	1	9	4
2020-5	179	0	38	1	0	0	12	4

Por otro lado, se verifica que no hay datos faltantes.

Cuadro 2: Medidas de resumen para el número total de casos semanales

Medida	Valor
Media	289.00
Desviación estándar	351.95
Mediana	154.00
Primer cuartil	77.00
Tercer cuartil	293.00

En el Cuadro 2 se puede apreciar que la media del número de casos totales a nivel nacional es de 289. Sin embargo, la desviación estándar es muy alta, indicando que el número de casos son muy variables en los distintos cantones del país. Esto se debe a la variabilidad estacional, que se verá al graficar las series de tiempo.

Además de la gran cantidad de ceros, que se ve en la Figura 1, hay bastantes valores extremos, como se ve en la Figura 2. Por otro lado, en la Figura 3 hay cantones que presentan una cantidad de casos más alta que los demás de la provincia, como es el caso de los cantones de San José (101), Alajuela (201), Turrialba (305), Sarapiquí (410) y Puntarenas (601). Guanacaste y Limón presentan números de casos muy parecidos dentro

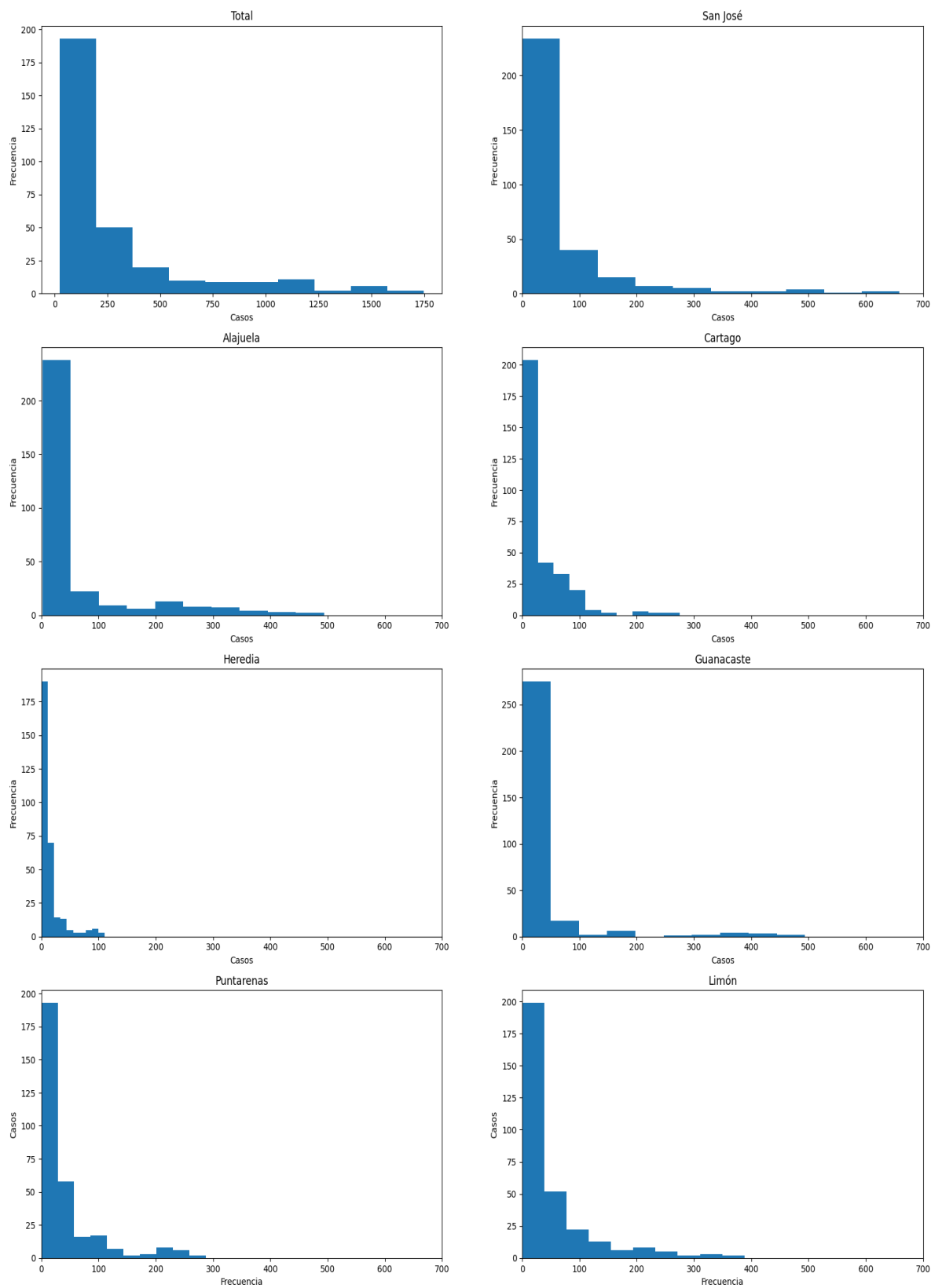


Figura 1: Distribución de los casos de dengue por provincia.

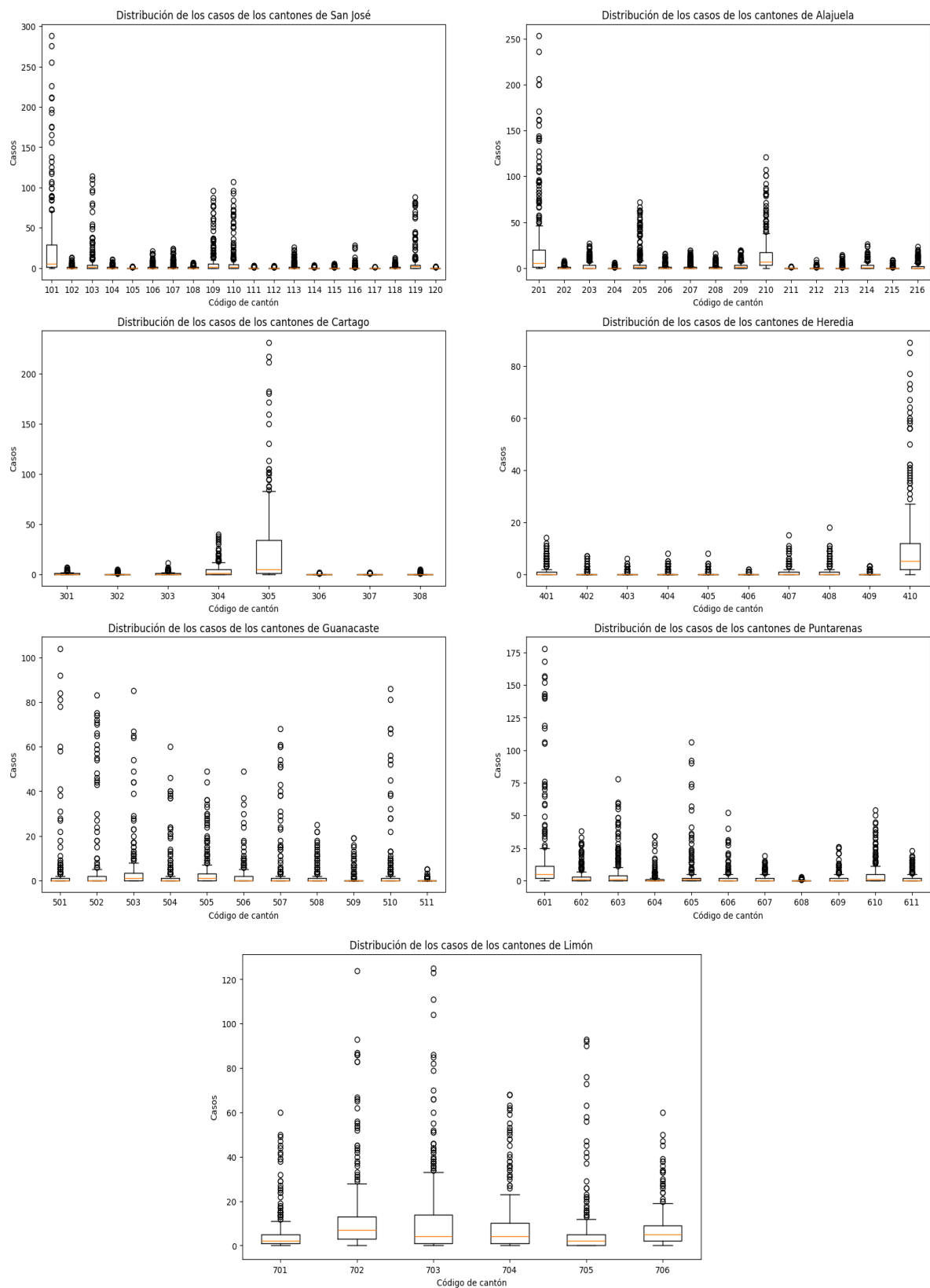


Figura 2: Distribución de los casos de dengue por cantón.

de su misma provincia. En todos los provincias se ve que hay una gran cantidad de valores extremos. Entonces, además de considerar la variabilidad espacial, es necesario usar técnicas para tratar tanto valores extremos como una alta cantidad de ceros.

En la Figura 3, se puede apreciar que el número de casos parece ser cíclica con respecto al tiempo. También, hay picos muy altos en ciertos años, que indican epidemias. Esto se ve muy marcado en la provincia de Guanacaste, mientras que en Cartago la serie parece bastante regular. En particular, a nivel nacional parece que hubo epidemias al final del 2023 y 2024.

Lo anterior no se cumplió en todas las provincias. En el 2023 hubo epidemias en Heredia, Guanacaste y Limón, mientras que en el 2024 sucedieron en San José y Cartago. Alajuela y Puntarenas presentaron epidemias en ambos años. Esto demuestra que el número de casos se comporta de manera muy diferente de acuerdo con la ubicación espacial.

Población

Fuente.

Interpolación.

INEC.

Riesgo relativo

Fórmula del riesgo relativo.

Borrar los ceros porque, como hay tantos, el umbral bajo es 0. PONER PERCENTAGE OF ZEROS.

Precipitación

Para la precipitación, se extrajo la base de datos satelitales Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS) de la Encuesta Geológica de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y el Centro de Riesgos Climáticos (CHC, por sus siglas en inglés). Cuenta con datos desde 1981 en las latitudes 50°S-50°N y todas las longitudes. Además, presenta una resolución espacial de 0.05°. La base de datos extraída contiene el día, la latitud, longitud y el cantón de la medida, al igual que la cifra de interés, la cual es la precipitación total diaria (en milímetros) (*CHIRPS*).

Los datos fueron agregados a nivel semanal con precipitación total, máxima, mínima y su mediana. Al revisar la base de datos, se nota que no hay datos para Golfito ni a partir de la semana epidemiológica 41 del 2025. Por ende, estos datos se van a omitir por el momento.

Revisando primero la precipitación promedio (Figura), se nota que las medianas para los distintos cantones dentro de una provincia son muy parecidas, al igual que su variabilidad. Sin embargo, hay bastantes valores extremos. Esto es debido a que la precipitación tiene variabilidad estacional, como se puede observar en la Figura.

La Figura muestra las series de tiempo para los cantones de mayor precipitación total en la provincia, ya que se ha encontrado que a mayor precipitación, más casos de dengue (Cheng et al., 2021; Mena et al., 2011; Ortega-Lenis et al., 2024).

Temperatura

Datos de CHIRPS.

Datos de LST.

Cómo fueron agregados los datos (CHIRTS y LST)

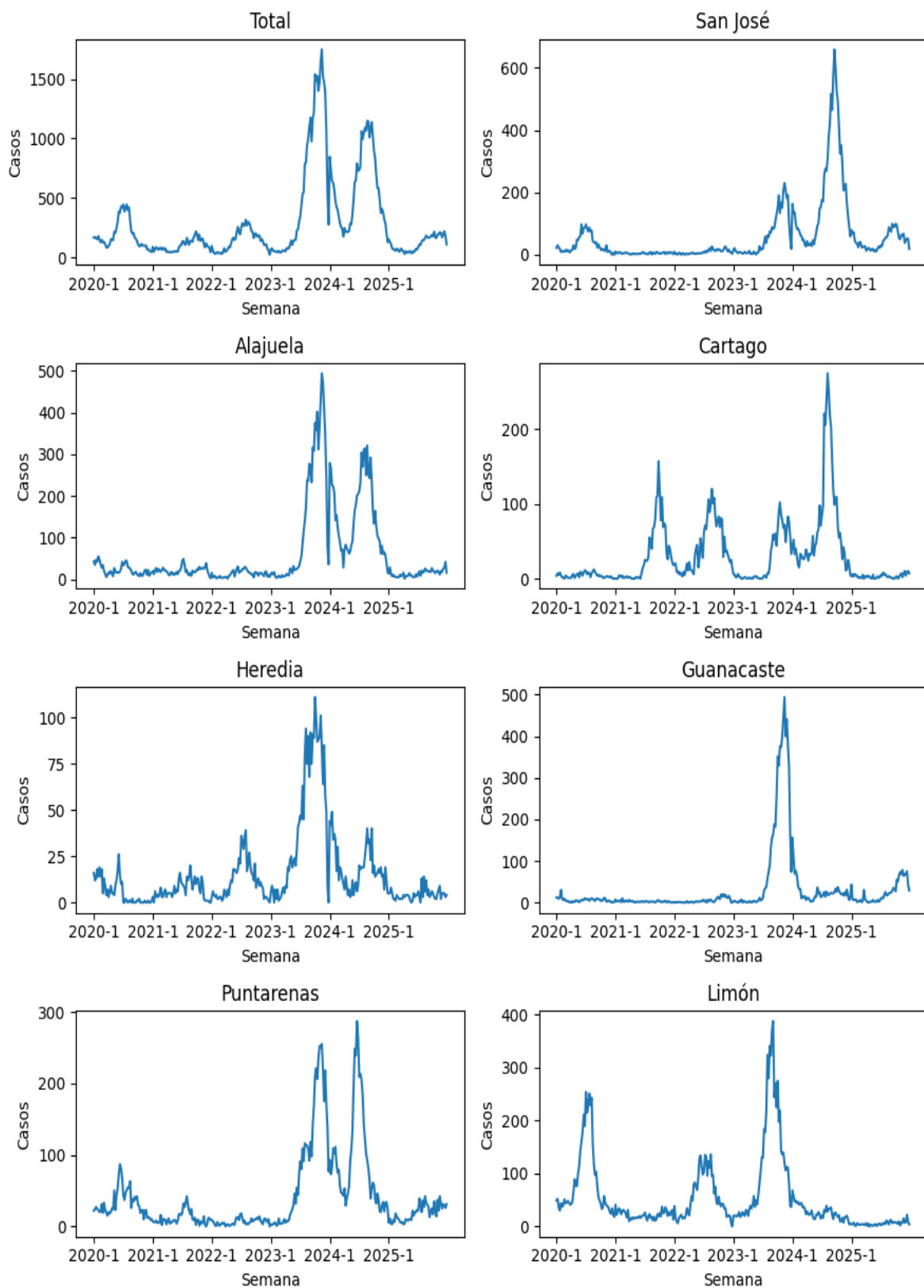


Figura 3: Serie de tiempo para los casos totales y por provincia de dengue en Costa Rica, 2020-2025.

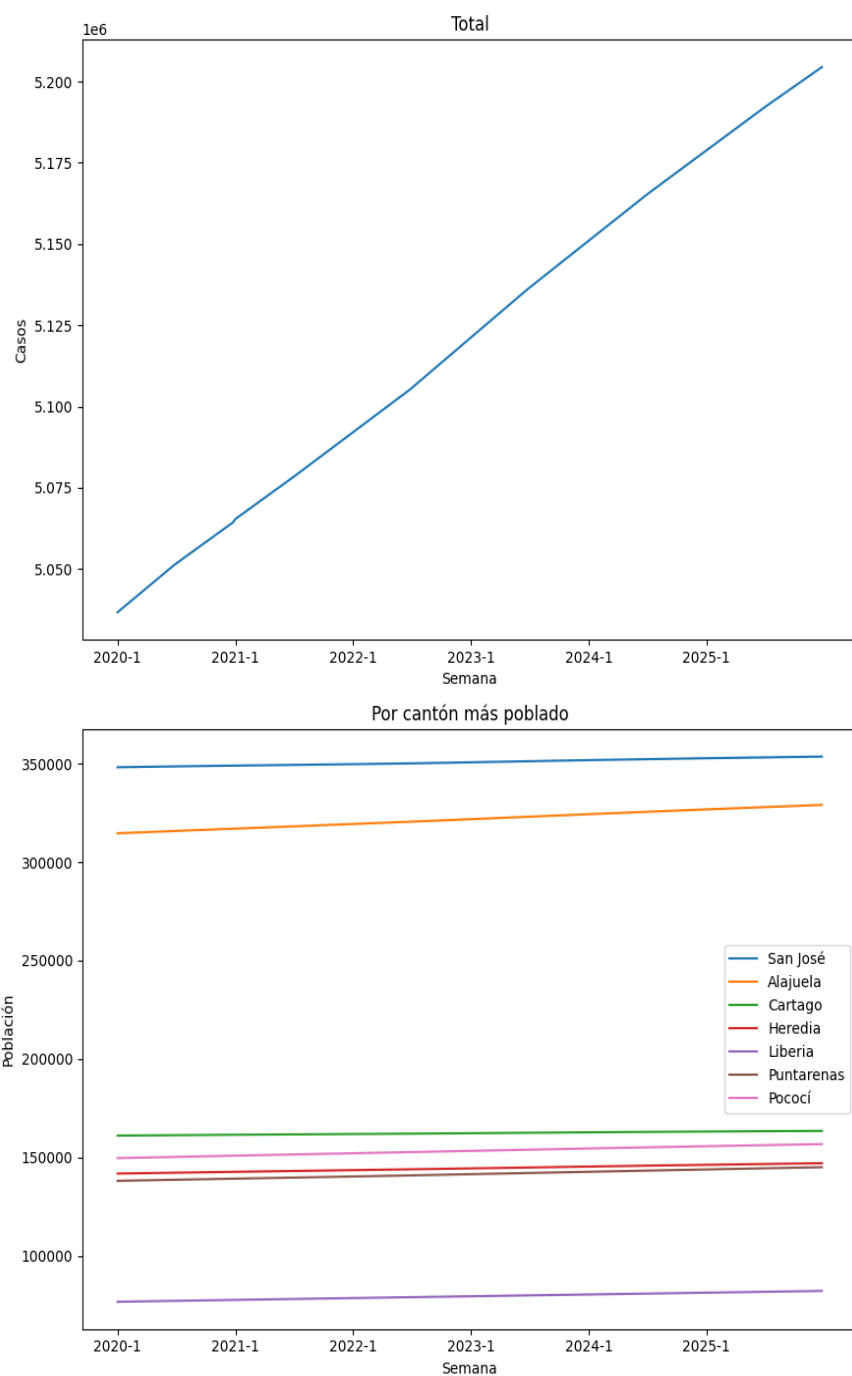


Figura 4: Serie de tiempo para la población total y según cantón más poblado, 2020-2025.

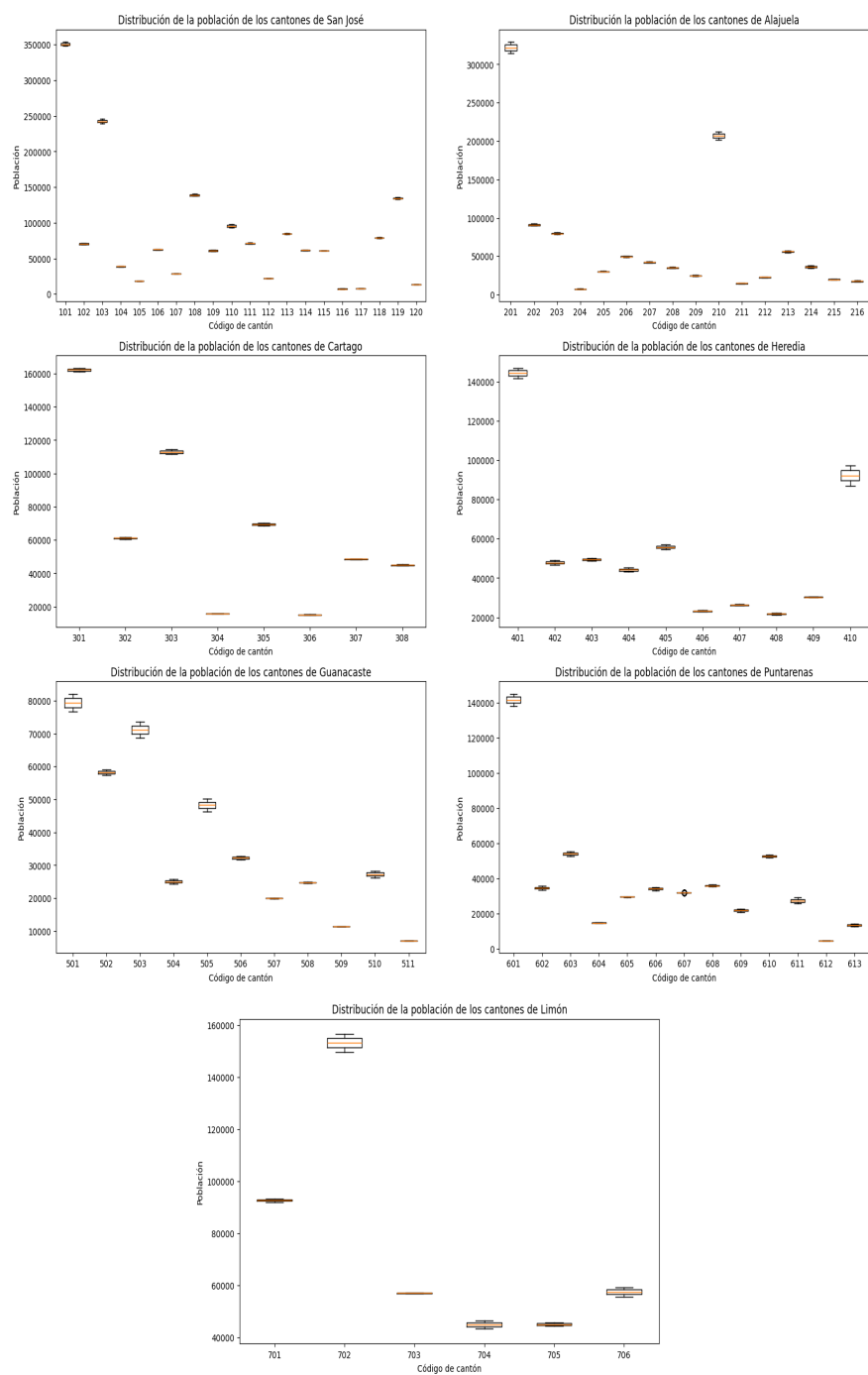


Figura 5: Distribución de la población por cantón.

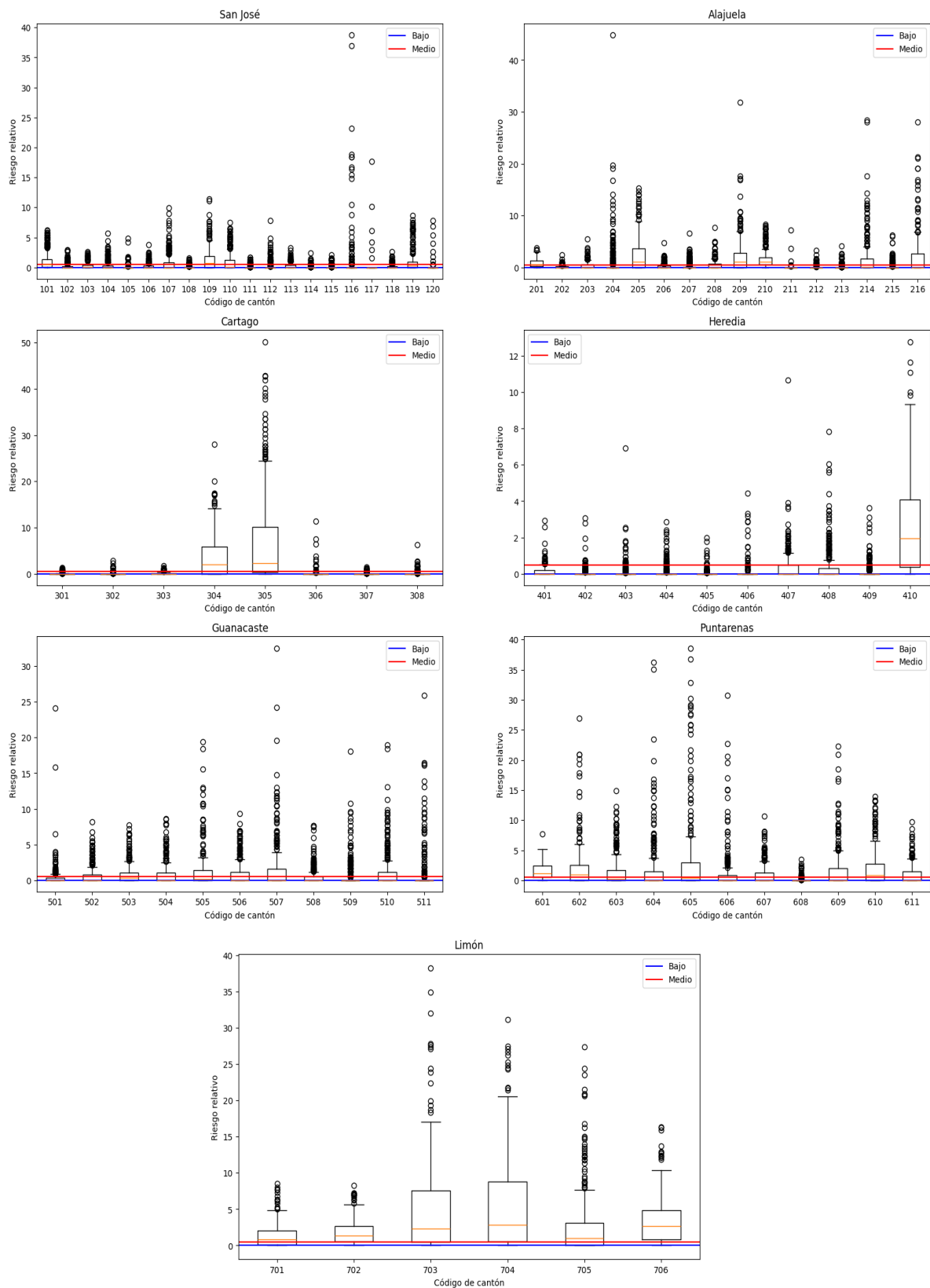


Figura 6: Distribución del riesgo relativo por cantón (datos completos).

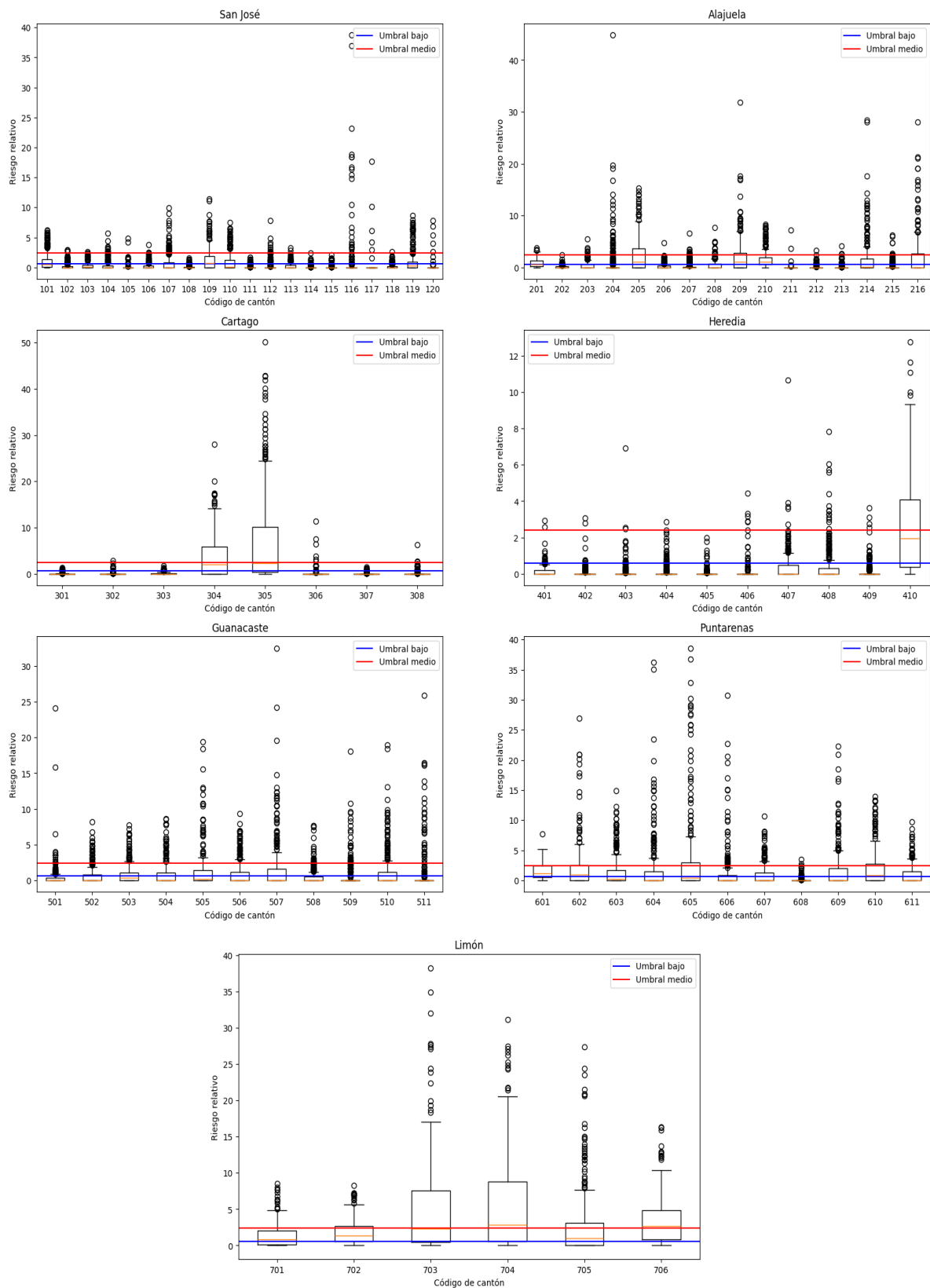


Figura 7: Distribución del riesgo relativo por cantón (datos sin ceros).

No hay datos para Golfito ni a partir de la semana epidemiológica 41 del 2025 (CHIRTS).

Se hicieron boxplots y se graficó los que cantones que tenían las temperaturas más altas (para tmax) y más bajas (tmin). Para LST se graficaron las que tenían el promedio más alto (lst_mean), porque temperaturas más altas indican más dengue.

Tmax

Tmin

LST

NDVI

Se toma el del miércoles.

Nino

Se toma el miércoles. Todos los mismos por mes para todo el país.

Cheng, J., Bambrick, H., Frentiu, F. D., Devine, G., Yakob, L., Xu, Z., Li, Z., Yang, W., & Hu, W. (2021). Extreme weather events and dengue outbreaks in guangzhou, china: A time-series quasi-binomial distributed lag non-linear model. *Int. J. Biometeorol.*, 65(7), 1033–1042.

CHIRPS: Rainfall Estimates from Rain Gauge and Satellite Observations / Climate Hazards Center - UC Santa Barbara — [chc.ucsb.edu](https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps). <https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps>.

Mena, N., Troyo, A., Bonilla-Carri 'on, R., & Calder 'on-Arguedas, 'Olger. (2011). Factores asociados con la incidencia de dengue en costa rica. *Rev Panam Salud Publica.*, 29(4), 234–241.

Ortega-Lenis, D., Arango-Londoño, D., Hernández, F., & Moraga, P. (2024). Effects of climate variability on the spatio-temporal distribution of dengue in valle del cauca, colombia, from 2001 to 2019. *PLoS One*, 19(10), e0311607.